

역기구학 Day02 hw2 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일: 2026.09.17

목차

1. 보고서 개요
2. DH Parameter 의 기본 개념
3. Classical DH Parameter
4. Modified DH Parameter
5. 결론

1. 보고서 개요

로봇팔과 같은 직렬형 로봇은 여러개의 링크와 관절이 연결되어 구성된다. 이러한 로봇의 끝단인 End Effector의 위치와 방향을 계산하기 위해서는 각 관절과 링크 사이의 위치 관계를 수학적으로 표현해야 한다. 단순한 2차원 로봇팔에서는 삼각함수를 이용하여 각 링크의 위치를 직접 계산할 수 있지만, 관절의 개수가 증가하고 3차원 공간에서 여러 방향으로 회전하는 로봇을 다루게 되면 계산이 매우 복잡해지게 된다.

이 문제를 해결하기 위해 사용하는 방법이 DH Parameter(Denavit-Hartenberg Parameter)이다. DH Parameter는 인접한 두 링크 또는 두 좌표계 사이의 관계를 네 개의 값으로 정리하여 표현하는 방법이다. 이 방법은 Jacques Denavit와 Richard Hartenberg가 1955년에 제시한 행렬 기반 기구학 표현법에서 시작되었고, 현재까지도 로봇의 순기구학을 표현하는 대표적인 방법 중 하나로 사용되고 있다.

DH Parameter를 사용하면 로봇의 각 관절마다 좌표계를 정해 놓고, 하나의 좌표계에서 다음좌표계로 이동하는 과정을 일정한 규칙으로 표현할 수 있다. 이때 사용되는 네 개의 값이 θ, d, a, α 이다. 이 값들을 이용하여 각 링크 사이의 Transformation Matrix를 만들고, 이를 차례대로 곱하면 기준 좌표계에서 End Effector까지의 최종 위치와 방향을 구할 수 있다.

2. DH Parameter의 기본 개념

DH Parameter의 가장 중요한 특징은 로봇의 복잡한 링크 관계를 네 개의 파라미터만으로 표현할 수 있다는 것이다. 실제 3차원 공간에서 하나의 좌표계가 다른 좌표계에 대해 가지는 위치와 방향을 완전히 표현하려면 일반적으로 여러 개의 이동 및 회전 정보가 필요하다. 하지만 로봇 관절축의 구조에 맞추어 좌표계를 일정한 규칙으로 정의하면 필요한 정보를 네 가지로 줄일 수 있다.

DH Parameter에서 사용하는 네 가지 값은 다음과 같다.

$$\theta, d, a, \alpha$$

각 파라미터는 두 좌표계 사이의 특정한 이동 또는 회전을 나타낸다.

2.1 θ : Joint Angle

θ 는 관절각을 의미한다.

DH Convention에서 θ 는 z축을 중심으로 얼마나 회전해야 하는지를 나타낸다. 즉, 하나의 좌표계에서 다음 좌표계로 이동할 때 z축을 기준으로 회전하는 각도이다.

회전 관절을 사용하는 로봇에서는 관절이 실제로 회전하기 때문에 일반적으로 θ 가 관절의 변수로 사용된다.

예를 들어 첫 번째 관절이 30° , 두 번째 관절이 45° 회전한 로봇팔이라면 각각의 DH Parameter에서 θ_1, θ_2 와 같은 값이 관절의 현재 상태에 따라 변한다.

따라서 회전 관절의 경우

$$\theta = \text{variable}$$

이 되고 나머지 파라미터는 주로 로봇의 구조에 의해 정해진 상수가 된다. MathWorks의 DH 모델에서도 회전 관절에서는 θ 가 관절 상태에 따라 달라지는 변수로 취급된다.

2.2 d : Link Offset

d 는 Link Offset 을 의미하며 z 축 방향의 이동거리를 나타낸다.

쉽게 생각하면 한 좌표계에서 다음 좌표계로 이동하기 위해 z 축을 얼마나 움직여야 하는지를 나타내는 값이다.

회전관절에서는 $\theta = \text{variable}$ 이고,

직동관절에서는 $d = \text{variable}$ 이라 할 수 있다.

2.3 a : Link Length

a 는 일반적으로 Link Length 라고 부른다.

로봇 링크의 전체 물리적인 길이를 의미하는 것은 아니며, 서로 인접한 두 z 축 사이의 공통 수선 방향 거리를 의미한다.

쉽게 생각하면 x 축 방향으로 다음 관절축까지 얼마나 이동해야 하는지 나타내는 값이라 볼 수 있다.

2.4 α : Link Twist

α 는 Link Twist 라고 하며 두 관절축 사이의 비틀림 정도를 나타낸다.

정확히는 x 축을 기준으로 이전 관절의 z 축과 다음 관절의 z 축 사이의 각도를 표현한다.

두 관절의 회전축이 서로 완전히 평행한 경우에는 $\alpha = 0$ 이 될수 있지만,

반대로 하나의 관절축이 수직 방향이고 다음 관절축이 수평 방향이라면 두 축 사이가 90° 이므로 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 또는 $\alpha = \frac{-\pi}{2}$ 가 될 수 있다.

즉 α 는 서로 다른 두 관절축의 방향 차이를 표현하기 위한 값이라 볼 수 있다.

3. Classical DH Parameter

DH Parameter 에는 여러 표기 방식이 존재하며, 대표적인 방법 중 하나로 Classical DH, 또는 Standard DH 라고 불리는 방식이 있다.

Classical DH 에서는 하나의 좌표계에서 다음 좌표계로 이동하기 위해 네 번의 변환을 거치는데 순서는 다음과 같다.

$$R_z(\theta_i)$$

$$T_z(d_i)$$

$$T_x(a_i)$$

$$R_x(\alpha_i)$$

이를 Transformation Matrix 로 표현하면 다음과 같다.

$${}^{i-1}T_i = R_z(\theta_i)T_z(d_i)T_x(a_i)R_x(\alpha_i)$$

이 관계를 행렬 형태로 전개하면

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

가 된다.

이 행렬은 기존에 사용했던

$$T = \begin{bmatrix} R & P \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

형태의 Transformation Matrix 와 동일한 구조를 가진다.

왼쪽 위의 3 X 3 부분에서는 다음 좌표계의 방향을 나타내는 회전 정보가 포함되고, 마지막 열에는 좌표계의 위치를 나타내는 이동 정보가 포함되어 있다.

따라서 로봇의 각 관절에 대해 이러한 행렬을 각각 구하고,

$${}^0T_n = {}^0T_1 {}^1T_2 {}^2T_3 \dots {}^{n-1}T_n$$

과 같이 차례대로 곱하면 기준 좌표계에서 End Effector 까지의 최종 Transformation Matrix 를 구할 수 있다.

결과적으로 DH Parameter 는 Forward Kinematics 를 일정한 형식으로 계산하기 위한 방법이라 볼 수 있다.

4. Modified DH Parameter

Classical DH 와 함께 많이 사용되는 또 다른 방식으로 Modified DH Parameter 가 있다.

Modified DH 는 Classical DH 와 동일하게 θ, d, a, α 의 네가지 파라미터를 사용한다.

두 방법의 가장 큰 차이는 좌표계를 정의하는 위치와 변환을 적용하는 순서에 있다.

Modified DH Convention 은 보통 다음과 같이 표현한다.

$${}^{i-1}T_i = R_x(\alpha_{i-1})T_x(a_{i-1})R_z(\theta_i)T_z(d_i)$$

즉 Classical 방식이

$$R_z(\theta_i) \rightarrow T_z(d_i) \rightarrow T_x(a_i) \rightarrow R_x(\alpha_i)$$

순서라면 Modified 방식은

$$R_x(\alpha_{i-1}) \rightarrow T_x(a_{i-1}) \rightarrow R_z(\theta_i) \rightarrow T_z(d_i)$$

와 같이 구성된다.

Modified DH 의 변환 행렬은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -d_i \sin \alpha_{i-1} \\ \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_i \cos \alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5.결론

DH Parameter 는 복잡한 로봇의 링크와 관절 사이의 위치 및 방향 관계를 일정한 규칙으로 표현하기 위한 방법으로 θ, d, a, α 이 네가지 값을 사용하였다.

θ 는 z 축 기준 회전각, d 는 z 축 방향 이동거리, a 는 x 축 방향의 관절축 사이 거리, α 는 x 축 기준의 관절축 사이 비틀림 각도를 나타낸다.

이 네 개의 파라미터를 사용하여 각 관절 사이의 Transformation Matrix 를 만들고 이를 연속적으로 곱하면 기준 좌표계에서 End Effector 의 위치와 방향을 구할 수 있다.

DH Parameter 에는 Classical 방식과 Modified 방식이 있으며, 두 방식은 동일한 네 개의 파라미터를 사용하지만 좌표계의 배치와 변환 순서에 차이가 있다. 따라서 어떤 방식이 사용되었는지 확인한 후 그 Convention 에 맞는 DH Table 과 Transformation Matrix 를 사용해야 한다.